Grupa A

Pętle cz. 2

Zadanie 1. (0-2)

Silnią dodatniej liczby całkowitej *n* nazywamy liczbę $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$.

Przykład:

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n*, obliczysz silnię tej liczby i wyświetlisz uzyskany wynik na ekranie konsoli.

Zadanie 2. (0-3)

Dana jest lista różnych liczb całkowitych dodatnich:

```
lista = [4, 12, 8, 1, 5, 6, 3]
```

Napisz kod programu, który ustali i wypisze na ekranie konsoli **liczbę** wszystkich par uporządkowanych (x, y), dla których spełnione są następujące warunki:

- liczby *x* i *y* są różne,
- liczby *x* i *y* należą do listy *lista*,
- suma liczb *x* i *y* jest podzielna przez 3,
- pary (x, y) i (y, x) są różne.

Uwaga:

Dla listy przedstawionej we wstępie do tego zadania program powinien wypisać liczbę 14.

Grupa A

Zadanie 3. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n* i następnie pobierzesz w pętli *n* napisów złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Program powinien ustalić, który z napisów podanych przez użytkownika zawiera najwięcej liter *a* i wypisać go po zakończeniu pobierania danych.

Grupa A

Zadanie 4. (0-3)

Zadanie **do wyboru**:

1. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następujący wzór z gwiazdek:

```
*       *
 *     *
  * *
   *
  * *
 *     *
*       *
```

Wysokość figury powinna być nieparzystą liczbą całkowitą dodatnią. Figura przedstawiona na powyższym rysunku ma wysokość 7.

2. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następującą tablicę liczb:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Liczba wierszy i kolumn powinna być jednakowa i równa dodatniej liczbie całkowitej podawanej przez użytkownika z klawiatury.

Wybrane zadanie: .....

Grupa A